PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

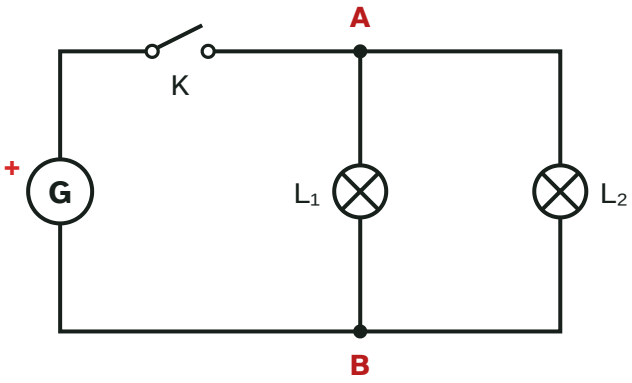
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Réaliser des circuits simples

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Deux lampes identiques sur supports, un interrupteur, un générateur 6 V continu et un multimètre par poste. Les mesures se font sur le circuit à une lampe.	alimentation universelle 3 à 12 V, 1 A, Pierron 01494.10 ; deux support pour lampe E10, Pierron 03994.10 ; deux lampes 6 V / 0,35 A identiques (lampes E10 6 V / 0,35 A (06030.10) et 6 V / 0,1 A (03703.10), lots de 10, Pierron) ; interrupteur simple sur support, Pierron ; cordons de connexion, Pierron ; multimètre UT131D (Gotronic, 16,50 €).	même matériel que les TP 2 et 3
B	Sans générateur : une pile plate de 4,5 V sur son support et deux lampes 3,5 V / 0,2 A identiques.	support de pile 4,5 V, Pierron ; piles 4,5 V ; lampes E10 3,5 V ; multimètre éco GM33A (Gotronic, 10,95 €).	≈ 60 € par poste

Mise en œuvre · TP 1 (circuits simples)



Montage 3 : deux lampes en dérivation

Le montage 3 : deux lampes identiques en dérivation entre les nœuds A et B.

AVANT LA SÉANCE

1. Tester chaque lampe avant la séance : une lampe grillée fausse toutes les observations des parties B et C.
2. Prendre deux lampes identiques : en série, elles brillent visiblement moins ; en dérivation, autant qu'une lampe seule.
3. Régler le générateur sur 6 V et vérifier le fusible (calibre A) des multimètres.

PENDANT LA SÉANCE

1. TP d'entrée dans la séquence, très guidé : faire suivre le schéma « doigt sur le schéma, doigt sur le fil », depuis la borne +.
2. Valider chaque montage avant de fermer K ; les parties A à C sont qualitatives et rapides (5 à 10 min chacune).
3. Partie D : un seul multimètre suffit. Insister sur le passage du réglage « A » au réglage « V » entre les montages 4 et 5.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

CE QUI PEUT RATER

Fil oublié entre deux bornes : la lampe ne brille pas. Faire repartir l'élève de la borne +.

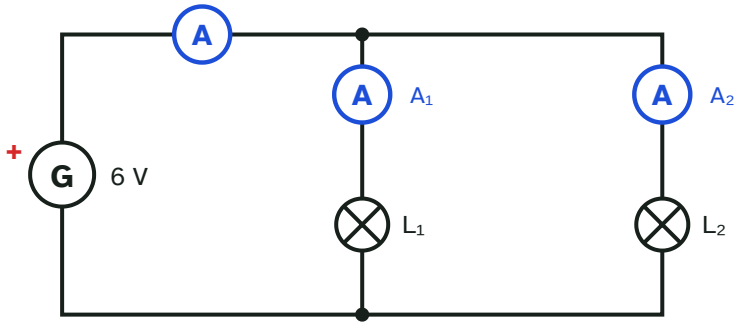
En série, deux lampes 6 V sur 6 V brillent faiblement : certains élèves croient que le montage est faux.

Ampèremètre branché aux bornes de la lampe : il la court-circuite (la lampe s'éteint).

TP 2 · Mesurer des intensités et TP 3 · Mesurer des tensions

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Montage classique avec deux lampes différentes sur supports, un générateur 6 V continu et deux multimètres par poste.	alimentation universelle 3 à 12 V, 1 A, Pierron 01494.10 (79,20 €) ; deux support pour lampe E10, Pierron 03994.10 (15,60 € pièce) ; lampes E10 6 V / 0,35 A (06030.10) et 6 V / 0,1 A (03703.10), lots de 10, Pierron ; interrupteur simple sur support, Pierron ; cordons de connexion, Pierron ; deux multimètres par poste : multimètre UT131D (Gotronic, 16,50 €).	déjà au labo, sinon ≈ 160 € par poste
B	Sans générateur : une pile plate de 4,5 V sur son support remplace le générateur. Lampes 3,5 V / 0,2 A (04198.10) et 3,8 V / 0,3 A (03701.10). Les valeurs de l'exemple de mesures changent mais les lois sont les mêmes.	support de pile 4,5 V, Pierron (23,20 €) ; piles 4,5 V ; lampes E10 3,5 V et 3,8 V ; multimètre éco GM33A (Gotronic, 10,95 €).	≈ 60 € par poste

Mise en œuvre · TP 2 (intensités)



Montage en dérivation avec trois ampèremètres (ou un seul déplacé).

AVANT LA SÉANCE

1. Tester chaque lampe et chaque fusible de multimètre (calibre A) avant la séance : un fusible grillé donne 0 A et les élèves croient s'être trompés.
2. Lampes 6 V / 0,35 A (L_1) et 6 V / 0,1 A (L_2) : deux lampes différentes donnent des intensités différentes dans les branches, ce qui rend la loi des nœuds visible.
3. Repérer les bornes des multimètres avec des pastilles de couleur : rouge sur « 10 A », noir sur « COM ».

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1. Faire vérifier chaque montage avant la mise sous tension (« doigt sur le schéma, doigt sur le fil »).
2. Commencer toujours par le calibre le plus grand (10 A), puis descendre.
3. Partie A en série : faire déplacer l'ampèremètre à trois endroits ; les élèves trouvent la même valeur à 0,01 A près.

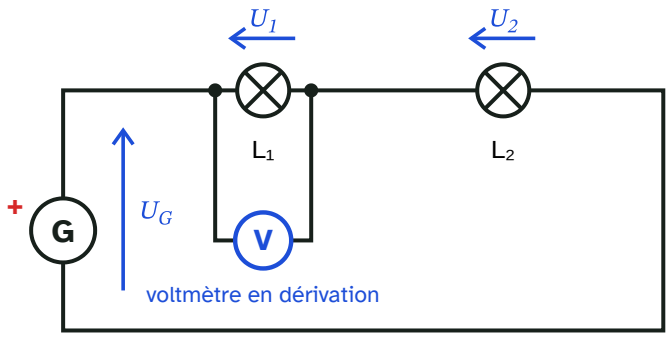
CE QUI PEUT RATER

Ampèremètre branché en dérivation sur une lampe : il court-circuite la lampe ; avec une alimentation protégée, rien ne grille, mais le fusible du multimètre peut sauter.

Valeur négative : le courant entre par COM. On inverse les fils ou on garde la valeur absolue.

Deux lampes 6 V en série sur 6 V brillent faiblement : c'est normal (3 V chacune).

Mise en œuvre · TP 3 (tensions)



Voltmètre branché en dérivation aux bornes de L_1.

PENDANT LA SÉANCE

1. Le voltmètre se branche toujours aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit : faire monter le circuit d'abord, puis ajouter le voltmètre.
2. Lampes en série : L_1 6 V / 0,35 A et L_2 3,8 V / 0,3 A. On trouve environ U_1 = 3,8 V et U_2 = 2,3 V pour U_G = 6,1 V.
3. Partie C en dérivation : les deux tensions sont égales à celle du générateur.

CE QUI PEUT RATER

Bornes V et COM inversées : valeur négative.

Multimètre resté en position « A » après le TP 2 : il court-circuite le dipôle. Toujours vérifier la position du sélecteur.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

Activité 2 · Les protections

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Activité documentaire. Pour la rendre concrète, montrer le tableau électrique de l'atelier (porte fermée, sans rien démonter) et un fusible grillé à côté d'un fusible neuf.	Un fusible de multimètre ou de prise grillé et un neuf ; une photo du tableau de l'atelier.	0 €